

ΑΕΠΠ — Θέμα Α 23

Βιβλίο 1 - Κεφάλαιο 2: Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Το θέμα είναι προσαρμοσμένο μόνο στην επιλεγμένη ύλη.

Εστίαση ύλης: Μόνο για τα κεφάλαια που έδειξες: Συμπληρωματικό Υλικό 1–5 και Βιβλίο 1 τα κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 και 13.

A1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη.

1. Η περατότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του αλγορίθμου.
2. Οι αλγόριθμοι περιγράφονται μόνο σε μία γλώσσα προγραμματισμού.
3. Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη και σαφής ακολουθία βημάτων για την επίλυση προβλήματος.
4. Ένας αλγόριθμος μπορεί να έχει άπειρα βήματα και να θεωρείται ορθός.
5. Η καθοριστικότητα σημαίνει ότι κάθε εντολή πρέπει να είναι σαφής.

A2. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

1. Η περιγραφή αλγορίθμου μπορεί να γίνει και με _____ διάγραμμα.
2. Η ιδιότητα που απαιτεί ο αλγόριθμος να τελειώνει σε πεπερασμένα βήματα λέγεται _____.
3. Η δυνατότητα εφαρμογής του ίδιου αλγορίθμου σε πολλές περιπτώσεις λέγεται _____.

A3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις.

1. Ποια ιδιότητα εξασφαλίζει ότι ο αλγόριθμος τερματίζει;
 - α) Γενικότητα
 - β) Περαιτότητα
 - γ) Αποτελεσματικότητα
 - δ) Κωδικοποίηση
2. Ποια από τις παρακάτω δεν είναι βασική ιδιότητα αλγορίθμου;
 - α) Καθοριστικότητα
 - β) Περαιτότητα
 - γ) Γενικότητα
 - δ) Χρωματισμός

A4. Να απαντήσετε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις θεωρίας.

1. Γιατί η αποτελεσματικότητα είναι σημαντική στην αλγοριθμική επίλυση;
2. Με ποιους τρόπους μπορούμε να αναπαραστήσουμε έναν αλγόριθμο;

Καλή μελέτη!